

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

55000107 - Sistemas Microprocesadores

PLAN DE ESTUDIOS

05TI - Grado En Ingeniería En Tecnologías Industriales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	55000107 - Sistemas Microprocesadores
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05TI - Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Gabriel Noe Mujica Rojas (Coordinador/a)		gabriel.mujica@upm.es	Sin horario.
Alfonso Rodriguez Medina		alfonso.rodriguez@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Encinas Anchustegui, Juan	juan.encinas@upm.es	Rodriguez Medina, Alfonso

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Rogelio Hernández Lorite	r.hlorite@upm.es	Centro de Electrónica Industrial

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Fundamentos De Electronica
- Electronica Digital
- Electronica Analogica
- Fundamentos De Programacion

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE21A - Conocimiento de los fundamentos y aplicaciones de la electrónica digital y microprocesadores.

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería Industrial.

CG10 - Capacidad para generar nuevas ideas (Creatividad).

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos industriales, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG6 - Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando a lo largo de la vida para su adecuado desarrollo profesional.

CG7 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería Industrial en sus actividades profesionales.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA21 - Capacidad para analizar y diseñar sistemas empujados basados en microprocesadores y microcontroladores.

RA19 - Capacidad para comprender la arquitectura de un sistema microprocesador.

RA20 - Capacidad para programar en lenguajes de bajo nivel y comprender su relación con los lenguajes de alto nivel.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

La asignatura de Sistemas Microprocesadores pretende aportar las capacidades necesarias para analizar y diseñar sistemas electrónicos basados en el uso de microprocesadores y microcontroladores. La asignatura comienza con el estudio de la arquitectura interna de un microprocesador para posteriormente entrar en la programación en ensamblador y su relación con la programación en alto nivel. Se ven también los procedimientos de entrada salida más comunes así como técnicas de interfaz entre los microprocesadores/microcontroladores y el mundo físico u otros circuitos electrónicos. Por último, se finaliza con una introducción al diseño de sistemas basados en microprocesadores y sistemas empuetrados. La asignatura tiene una gran componente práctica y una buena parte del aprendizaje está basada en la programación del control de sistemas realistas a escala.

5.2. Temario de la asignatura

1. Arquitectura de un microprocesador
 - 1.1. Sistema mínimo
 - 1.2. Arquitectura interna de un microprocesador
2. Modelo del programador y juego Instrucciones
 - 2.1. Registros y modos de direccionamiento
 - 2.2. Juego de instrucciones
 - 2.3. Herramientas de desarrollo
3. Métodos y dispositivos de Entrada/Salida
 - 3.1. E/S por bloqueo y consulta periódica
 - 3.2. E/S por interrupciones
4. Técnicas de interfaz en sistemas empuetrados
 - 4.1. Temporización
 - 4.2. Comunicación y buses serie

4.3. Conversión A/D y D/A

5. Diseño de sistemas basados en microprocesadores

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción. Sistema Mínimo y arquitectura interna Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Arquitectura Interna Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Modelo del programador Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Juego Instrucciones Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Práctica 1.- Entorno de diseño y ensamblador (práctica online asíncrona) Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Entregas previas a las prácticas TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Métodos y dispositivos de Entrada/Salida Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Presentación de los posibles trabajos a realizar Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			
6	Interrupciones I Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Asignación de grupos para el trabajo, y aclaración de dudas sobre los trabajos Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica 2.- Entradas/Salidas. Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Interrupciones II Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Herramientas de desarrollo y metodologías de diseño de sistemas uP Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3.- Interrupciones Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

8	Temporización I Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Temporización II Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	1ª Revisión del trabajo Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas Práctica 4.- Temporización Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Trabajo práctico: 1ª Revisión PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
10	Comunicaciones serie Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Conversión A/D y D/A Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Cuestiones prácticas sobre el diseño de sistemas uP Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	RTOS y otras alternativas de diseño para sistemas embebidos Duración: 02:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13		2ª Revisión del trabajo Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Evaluación práctica: resolución de un problema práctico mediante ejercicios, simulación y/o dispositivos físicos EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Trabajo práctico: 2ª Revisión PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
14				
15				
16				
17				Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30 Examen EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Entregas previas a las prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	5%	3 / 10	CG1 CG2 CG3 CG6 CG7 CG10 CE21A
9	Trabajo práctico: 1ª Revisión	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:00	5%	1 / 10	
13	Evaluación práctica: resolución de un problema práctico mediante ejercicios, simulación y/o dispositivos físicos	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	10%	1 / 10	CG1 CG2 CG3 CG6 CG7 CG10 CE21A
13	Trabajo práctico: 2ª Revisión	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	01:00	25%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG6 CG7 CG10 CE21A
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	60%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG7 CG10 CE21A

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG7 CG10 CE21A

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva:

$\text{Nota} = 0.6 \cdot \text{nota examen} + 0.3 \cdot \text{nota trabajo} + 0.05 \cdot \text{nota prácticas} + 0.1 \cdot \text{nota PE}$

Para aplicar esta fórmula, tanto el examen como el trabajo deben estar aprobados.

El trabajo y las prácticas son actividades no recuperables.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Microcontrollers and microcomputers : principles of software and hardware engineering	Bibliografía	Cady, Frederick M.

The microprocessor : a biography	Bibliografía	Malone, Michael S.
Microprocesadores : diseño práctico de sistemas	Bibliografía	Angulo Usategui, José María
Digital Design and Computer Architecture	Bibliografía	David Money Harris & Sarah L. Harris
Apuntes Moodle	Recursos web	Apuntes de la asignatura
Hojas de características del microcontrolador ATMEGA640	Recursos web	
Placas con microprocesadores	Equipamiento	
Maquetas de sistemas reales embebidos	Equipamiento	
Ordenadores	Equipamiento	
Software de desarrollo de Atmel-Microchip	Otros	
Cables depuración Atmel-Microchip	Equipamiento	